Alina Trincu · U7 · Regimuri sezoniere ale lacurilor

Întrebarea mea

Q7.1. Lacurile din România au regimuri sezoniere diferite ale suprafeței, și de ce?

Unitatea și sursele

Lac × lună · 2001–2021

JRC GSW · ERA5-Land · HydroLAKES

Arie de apă · temperatură · precipitație

Cui îi folosește răspunsul

Analiștilor și administratorilor de ape, pentru a compara sezonalitatea și a orienta monitorizarea lacurilor.

Unde am ajuns

Etapa curentă: CP2, trăsături și PCA.

Am organizat X în trei grupuri și am calculat statistici, corelații și PCA.

Am raportat golurile exportului fără imputare; analiza completă acoperă 647 lacuri.

Split temporal: 2001–2017 train, 2018–2021 test.

DOVADA ETAPEI

Primele două componente explică 61,6% din variația lui X pe train

Grup / sursă	Trăsături în X (unitate)	Distribuție descriptivă	Rezultat / relație
Optic · JRC	water_km2 (km²)	Mediană 0,033; Q1–Q3 0–0,475; medie 1,598. Asimetrie 26,9; 45,7% valori zero.	r arie–temp. = 0,062; r arie–precip. = −0,007
Climă · ERA5-Land	t2m_c (°C); precip_mm (mm/lună)	Temp.: mediană 11,54; Q1–Q3 3,93–19,53. Precip.: mediană 46,49; Q1–Q3 27,49–69,87.	r temp.–precip. = 0,090
Calendar · derivat	month_sin; month_cos (adimensional)	Codificare ciclică a lunii; păstrează apropierea dintre decembrie și ianuarie.	Trăsături de calendar incluse în X
PCA · X completă	162.397 observații lac–lună × 5 trăsături	EVR PC1–PC5: 40,4%; 21,3%; 20,0%; 17,7%; 0,7%. Primele 2: 61,6%.	Loadings PC1: temp. +0,681; cos −0,596. PC2: sin +0,705; precip. +0,593. RMSE test k=2: 0,620 SD.

Cum se verifică

Repo / notebook: https://github.com/AlinaTrincu/MEDE

Date: JRC GSW v1.4 + ERA5-Land Monthly Aggregated + HydroLAKES v1; 2001–nov. 2021. Split temporal: train 2001–2017, test 2018–nov. 2021.

PCA deterministă (svd_solver=full), fără seed; baseline: PCA pe X standardizată. Primele 2 PC păstrează 61,6% pe train; RMSE test k=2 = 0,620 SD.

Acoperirea incompletă rămâne principalul risc pentru comparațiile între lacuri

Blocaje

Exportul se termină în noiembrie 2021; decembrie lipsește. Am verificat intervalul din CSV și raportez limita.

116.464 rânduri nu au t2m_c și precip_mm. Am păstrat lipsurile și am calculat X numai pentru rândurile complete.

X completă include 647 din 1.111 lacuri. Am nevoie de decizia profesorului: rerulez exportul pentru decembrie și investighez golurile ERA5 înainte de comparații?

Planul pe două săptămâni

Săptămâna 7: verific golurile și acoperirea pe lac; livrabil: raport actualizat și regulă documentată pentru selecția lacurilor.

Săptămâna 8: calculez corelații și relații cu lag; livrabil: matrice de relații și comparația optic singur vs. optic + climă.

La CP3 arăt: corelații, laguri și protocolul temporal.

Articol: finalizez Methods – feature extraction și încep protocolul experimental.